

La inteligencia artificial no reemplaza ingenieros: reemplaza tareas repetitivas

Dr. Leonardo Gabriel Hernández Landa

2024-05-10

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León - Facultad de Ciencias Químicas

Disponible en: <https://leogasis.github.io/divulgacion/ia-ingenieros/>

Artículo de divulgación científica digital publicado en sitio web académico de acceso abierto.

Descargar versión PDF

Introducción

Cada vez que aparece una nueva tecnología surge la misma pregunta:

“¿Las máquinas reemplazarán a las personas?”

Con la inteligencia artificial, esa preocupación volvió con más fuerza. Modelos capaces de escribir textos, generar imágenes, programar código o analizar datos han provocado incertidumbre en muchos sectores profesionales.

Sin embargo, existe un detalle importante que frecuentemente se ignora: la inteligencia artificial no está reemplazando profesiones completas. Lo que realmente está reemplazando son tareas repetitivas, predecibles y automatizables.

Y eso cambia completamente la conversación.

La IA es rápida, pero no necesariamente inteligente

Existe una tendencia peligrosa a confundir velocidad con comprensión.

La inteligencia artificial puede generar respuestas impresionantes en segundos, pero eso no implica que “entienda” realmente los problemas como lo hace una persona.

Por ejemplo: - puede generar código funcional sin comprender completamente el contexto empresarial, - puede resumir artículos científicos sin evaluar rigurosamente su calidad metodológica, - o puede producir recomendaciones incorrectas con gran seguridad aparente.

En otras palabras, la IA es extremadamente eficiente procesando información, pero sigue dependiendo del criterio humano para supervisar resultados.

Es como tener un becario que trabaja rapidísimo... pero que necesita supervisión constante para no incendiar la oficina digital.

Entonces, ¿qué trabajos están más expuestos?

Las actividades más vulnerables son aquellas que: - siguen reglas claras, - tienen poca variabilidad, - requieren decisiones repetitivas, - y pueden convertirse fácilmente en patrones.

Por ejemplo: - captura manual de datos, - reportes rutinarios, - clasificación documental, - atención básica automatizada, - o programación extremadamente repetitiva.

Sin embargo, los trabajos que combinan: - creatividad, - análisis crítico, - comunicación, - liderazgo, - ética, - y pensamiento estratégico, siguen siendo difíciles de reemplazar.

El caso de la ingeniería

En ingeniería ocurre algo interesante.

La IA puede: - generar simulaciones, - optimizar rutas, - detectar anomalías, - escribir fragmentos de código, - o sugerir soluciones técnicas.

Pero todavía necesita personas capaces de: - validar resultados, - interpretar restricciones reales, - entender impactos económicos, - considerar factores humanos, - y tomar decisiones bajo incertidumbre.

La ingeniería no desaparece. Evoluciona.

De hecho, probablemente los ingenieros que sepan trabajar con IA serán mucho más productivos que quienes intenten ignorarla.

La verdadera habilidad del futuro

Durante muchos años, memorizar información fue suficiente en muchos entornos laborales. Hoy eso cambió.

La información ya está disponible en segundos. Lo valioso ahora es: - saber formular preguntas, - interpretar resultados, - conectar ideas, - detectar errores, - y tomar decisiones con criterio.

En otras palabras, las habilidades más importantes serán aquellas que las máquinas todavía no dominan completamente: - pensamiento crítico, - creatividad, - adaptación, - comunicación, - y capacidad de aprendizaje continuo.

IA como herramienta, no como reemplazo total

La inteligencia artificial debe entenderse más como una herramienta de amplificación que como un sustituto absoluto.

Un profesional que utiliza IA adecuadamente puede: - analizar información más rápido, - automatizar tareas tediosas, - generar prototipos, - mejorar productividad, - y dedicar más tiempo a actividades estratégicas.

La clave está en aprender a colaborar con la tecnología, no competir contra ella.

Porque competir directamente contra una máquina en tareas repetitivas suele terminar mal para el humano. Históricamente, las calculadoras tienen una racha invicta.

Conclusión y Reflexión

La inteligencia artificial transformará profundamente el trabajo durante los próximos años. Eso es prácticamente inevitable.

Sin embargo, el cambio más importante no será la desaparición masiva de profesiones, sino la redefinición de muchas actividades dentro de ellas.

Los profesionales que mejor se adapten serán aquellos capaces de: - combinar conocimiento técnico con pensamiento crítico, - utilizar IA estratégicamente, - y enfocarse en tareas donde el criterio humano sigue siendo indispensable.

La pregunta ya no es si la IA cambiará nuestra manera de trabajar.

La verdadera pregunta es:

¿Estamos aprendiendo a trabajar junto con ella?
